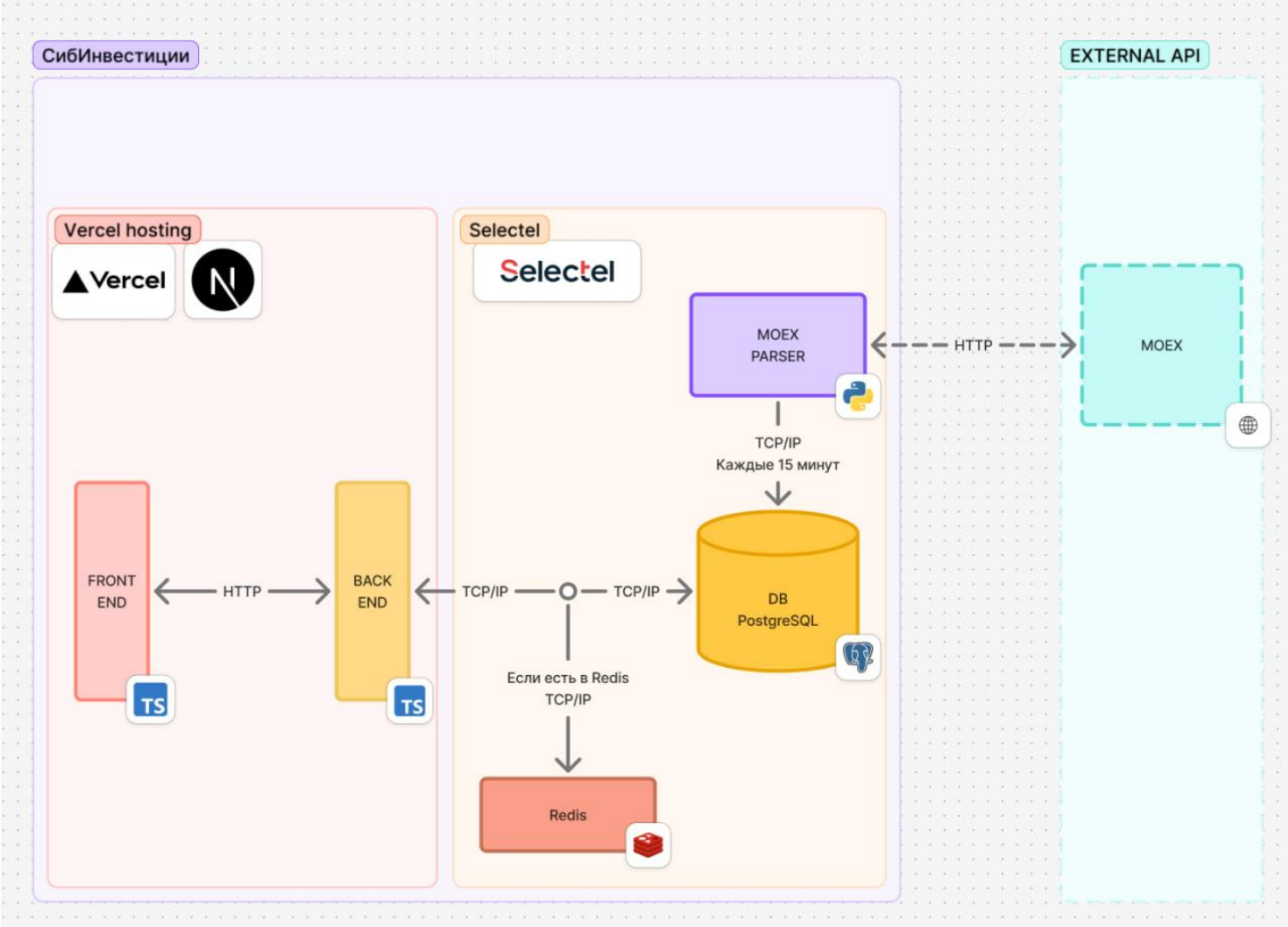
Архитектура и веб-интерфейс — СибИнвестиции

Инвестиционный тренажёр на данных Московской биржи

2.1 Диаграмма архитектуры системы

Компонентная диаграмма



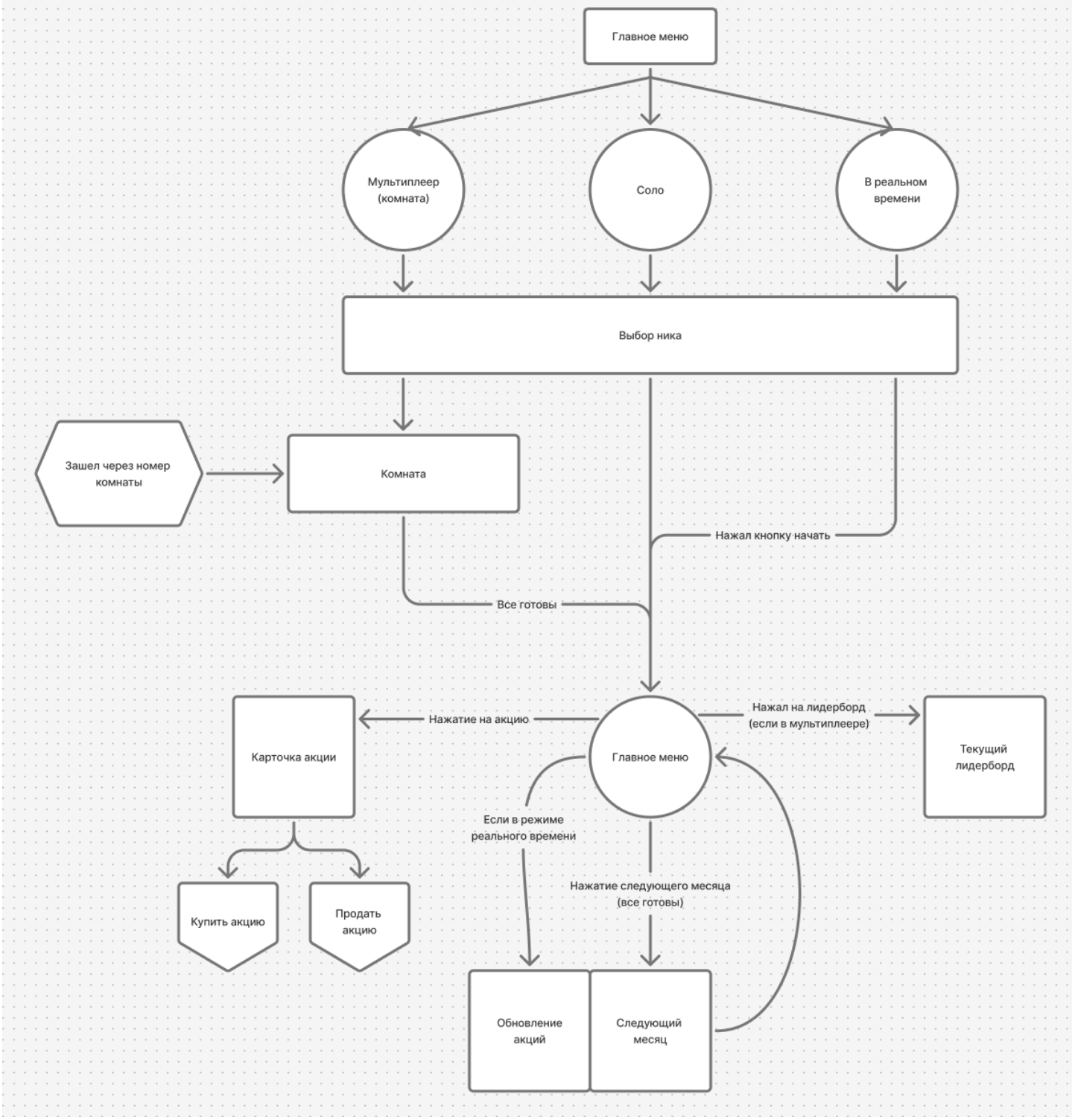
Потоки данных

Источник	Направление	Получатель	Протокол	Описание
Браузер	→	Frontend (Vercel)	HTTP/HTTPS	Загрузка Next.js приложения
Frontend	↔	Backend API	HTTP/HTTPS	REST-запросы к API-роутам
Backend	↔	PostgreSQL	TCP/IP (SQL)	Чтение/запись данных
Backend	↔	Redis	TCP/IP	Кэш горячих данных
MOEX Parser	→	MOEX ISS API	HTTP	Получение цен раз в 15 мин
MOEX Parser	→	PostgreSQL	TCP/IP (SQL)	Запись свежих цен

Граница системы

- Внутри системы: Frontend, Backend API, PostgreSQL, Redis, MOEX Parser
- Внешние сервисы: MOEX ISS API (iss.moex.com) — только чтение, бесплатный

2.2 Диаграмма взаимодействия пользователя



2.3 Выбор технологий и обоснование

Фронтенд

Технология	Версия	Обоснование
Next.js	16.2.1	App Router — серверные и клиентские компоненты в одном фреймворке; SSR ускоряет первую загрузку; файловая маршрутизация не требует конфигурации роутера. Лучший подход для стартап решений.
TypeScript	5.x	Строгая типизация предотвращает ошибки при работе с финансовыми данными (цены, портфели); автодополнение ускоряет разработку. Лучшее решение для фронтэнд разработки.

React	19.2.4	Де-факто стандарт для SPA; hooks API (useState, useEffect, useCallback) делают игровое состояние прозрачным и предсказуемым
Tailwind CSS	v4	Utility-first подход — быстрая вёрстка без переключения между файлами; встроенная система дизайна; PostCSS pipeline без конфигурации
Context	—	React Context + useReducer для глобального игрового состояния (GameContext) — достаточно для SPA без избыточности Redux

Бэкенд

Технология	Версия	Обоснование
Next.js API Routes	16.2.1	Монорепо: фронтенд и бэкенд в одном проекте, общие типы TypeScript; не нужен отдельный Express- сервер; деплой одной командой на Vercel
Node.js	22 LTS	Асинхронная модель отлично подходит для I/O-операций (запросы к БД, кэш); нативный TypeScript через ts-node

База данных

Технология	Версия	Обоснование
PostgreSQL	16	ACID-транзакции критичны для финансовых операций (покупка/продажа акций); мощные индексы (`(ticker, year, month)`) для быстрых запросов цен; JSONB для хранения новостей; поддержка Selectel
Prisma ORM	6.x	Type-safe запросы к БД без написания SQL; автоматические миграции; генерация типов из схемы

Кэш

Технология	Версия	Обоснование
Redis	7.x	In-memory кэш для горячих данных: все цены текущего шага (18 акций × 1 запрос вместо 18); TTL позволяет автоматически инвалидировать кэш; парсер работает раз в 15 мин → кэш не нужно инвалидировать вручную

Парсер

Технология	Версия	Обоснование
Python	3.12	Лучший экосистема для HTTP-парсинга (`requests`) и работы с PostgreSQL (`psycopg2`); cron-скрипт запускается каждые 15 мин — не нужен веб-сервер
requests	2.x	Простой HTTP-клиент для MOEX ISS API
psycopg2	2.x	Нативный Python-драйвер PostgreSQL, высокая производительность

Инфраструктура

Технология	Обоснование
Vercel	Бесплатный tier, автоматический CI/CD из GitHub, CDN по всему миру, zero-config деплой Next.js; подходит для MVP решения
Selectel	Российский хостинг: низкая задержка до серверов MOEX (Москва), поддержка Docker для парсера

Соответствие ограничениям проекта

Ограничение	Решение
Время разработки	Next.js + Tailwind → быстрый старт; Prisma → нет SQL-бойлерплейта
Масштаб	PostgreSQL индексы + Redis кэш выдержат 100+ одновременных игроков
Образовательная цель	Реальные данные MOEX; исторические кризисы с новостями; визуализация P&L
Бюджет	Vercel Free + Selectel ~500₽/день; MOEX ISS API бесплатный

2.4 Структура модуля API

Все эндпоинты расположены в `app/api/` (Next.js App Router).
Базовый URL: https://fintech2026-git-push-force.vercel.app/

Цены и акции

`GET /api/prices`

Получить цены всех акций на заданном шаге игры.

Query-параметры:

```
year=2014&month=9
```

Ответ **`200`**:

```
{
  "data": [
    { "ticker": "SBER", "name": "Сбербанк", "price": 75.00 },
    { "ticker": "GAZP", "name": "Газпром",  "price": 135.00 }
  ],
  "year": 2014,
  "month": 9
}
```

Ошибки:

Код	Описание
`400`	Не переданы year/month
`404`	Данные за указанный период отсутствуют

`GET /api/prices/:ticker`

Получить историческую цену конкретной акции.

Query-параметры:

```
year=2014&month=9
```

Ответ **200**:

```
{
  "ticker": "SBER",
  "price": 75.00,
  "year": 2014,
  "month": 9
}
```

Ошибки: `400`, `404`

`GET /api/stocks`

Получить список всех торгуемых инструментов.

Ответ **200**:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "SBER",
      "description": "ПАО Сбербанк · Банки",
      "sector": "Банки"
    }
  ]
}
```

Новости и сценарии

`GET /api/news`

Получить новости для заданного месяца.

Query-параметры:

```
year=2014&month=9
```

Ответ **200**:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Рубль начинает падать",
      "description": "Курс доллара пробил 38 рублей...",
      "impact": "negative",
      "month": 9,
      "year": 2014
    }
  ]
}
```

`GET /api/scenarios`

Получить список всех игровых сценариев.

Ответ **200**:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Крах рубля 2014",
      "year": 2014,
      "month": 9,
      "description": "Рубль −50%, санкции, обвал нефти.",
      "emoji": " "
    }
  ]
}
```

Реальное время

`GET /api/realtime/prices`

Получить актуальные цены из кэша (последнее обновление от парсера). Ответ

200:

```
{
  "prices": {
    "SBER":  312.50,
    "GAZP":  156.80,
    "LKOH": 7254.00
  },
  "fetchedAt": "2026-04-01T10:30:00Z",
  "nextRefreshAt": "2026-04-01T10:45:00Z"
}
```

`PUT /api/realtime/refresh`

Принудительно запросить свежие цены с MOEX ISS API (кулдаун 15 минут).

Тело запроса: пустое

Ответ **200**:

```
{
  "prices": { "SBER": 313.10, "GAZP": 157.20, ... },
  "fetchedAt": "2026-04-01T10:45:00Z",
  "nextRefreshAt": "2026-04-01T11:00:00Z"
}
```

Ошибки:

Код	Описание
`429`	Кулдаун не истёк; `retryAfter` в секундах

```
{ "error": "Too Many Requests", "retryAfter": 743 }
```

Комнаты (мультиплеер)

`POST /api/rooms`

Создать новую игровую комнату.

Тело запроса:

```
{
  "username": "Трейдер123",
  "scenarioId": 1
}
```

Ответ **201**:

```
{
  "roomCode": "A3FX7K",
  "userId": 42,
  "room": {
    "id": 7,
    "code": "A3FX7K" ,
    "scenarioId": 1,
    "status": "waiting"
  }
}
```

Ошибки: `400` (невалидное имя или scenarioId)

`GET /api/rooms/:code`

Получить состояние комнаты. Ответ

200:

```
{
  "room": {
    "id": 7,
    "code": "A3FX7K",
    "status": "in_progress",
    "year": 2014,
    "month": 11
  },
  "players": [
    { "id": 42, "username": "Трейдер123", "money": 850000, "isHost": true }
  ]
}
```

Ошибки: `404` (комната не найдена)

`POST /api/rooms/:code/join`

Войти в существующую комнату.

Тело запроса:

```
{ "username": "НовыйТрейдер" }
```

Ответ **200**:

```
{ "userId": 55, "roomCode": "A3FX7K" }
```

Ошибки: `404` (комната не найдена), `409` (комната заполнена или уже идёт игра)

`POST /api/rooms/:code/step`

Перейти к следующему месяцу (только хост). Тело

запроса:

```
{ "userId": 42 }
```

Ответ **`200`**:

```
{
  "year": 2014,
  "month": 12,
  "label": "Дек 2014",
  "prices": { "SBER": 48.00, "GAZP": 96.00, ... },
  "news": [{ "title": "Чёрный вторник 16.12", ... }],
  "isLastStep": false
}
```

Ошибки: `403` (не хост), `404`, `409` (уже на последнем шаге)

Торговые операции

`POST /api/rooms/:code/trade`

Купить или продать акции.

Тело запроса:

```
{
  "userId": 42,
  "ticker": "SBER",
  "type": "buy",
  "shares": 100
}
```

Ответ **`200`**:

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "ticker": "SBER",
    "type": "buy",
    "shares": 100,
    "price": 75.00,
    "total": 7500.00
  },
  "newBalance": 992500.00,
  "holding": { "ticker": "SBER", "shares": 100, "avgBuyPrice": 75.00 }
}
```

Ошибки:

Код	Описание
`400`	Недостаточно средств или акций
`403`	Игрок не в этой комнате
`404`	Акция не найдена

Пользователи и итоги

`POST /api/users`

Создать нового пользователя (при старте игры).

Тело запроса:

```
{
  "username": "Трейдер",
  "roomId": 7
}
```

Ответ **201**:

```
{ "id": 42, "username": "Трейдер", "money": 1000000 }
```

`GET /api/rooms/:code/leaderboard`

Получить финальный рейтинг комнаты.

Ответ **200**:

```
{
  "leaderboard": [
    { "rank": 1, "username": "Трейдер123", "total": 1450000, "roi": 45.0, "swipe": 29 },
    { "rank": 2, "username": "НовыйТрейдер", "total": 980000, "roi": -2.0, "swipe": 29 }
  ]
}
```

Сводная таблица эндпоинтов

Метод	URL	Описание
GET	`/api/stocks`	Список инструментов
GET	`/api/prices`	Цены на шаге (`?year&month`)
GET	`/api/prices/:ticker`	Цена одной акции
GET	`/api/news`	Новости месяца (`?year&month`)
GET	`/api/scenarios`	Список сценариев
GET	`/api/realtime/prices`	Текущие цены (кэш)
PUT	`/api/realtime/refresh`	Обновить цены с MOEX
POST	`/api/users`	Создать игрока
POST	`/api/rooms`	Создать комнату
GET	`/api/rooms/:code`	Состояние комнаты
POST	`/api/rooms/:code/join`	Войти в комнату
POST	`/api/rooms/:code/step`	Следующий месяц
POST	`/api/rooms/:code/trade`	Сделка купить/продать
GET	`/api/rooms/:code/leaderboard`	Рейтинг игроков

2.5 Макет веб-интерфейса

https://fintech2026-git-push-force.vercel.app

СИМУЛЯТОР ТРЕЙДИНГА

СибИнвестиции

Торгуй акциями MOEX сквозь финансовые кризисы России.
Начни с 1 000 000 ₽ — стань легендой рынка.

Соло игра
Торгуй самостоятельно. Проверь интуицию против реальных исторических данных.
Начать →

Мультиплеер
Создай комнату и пригласи друзей. Кто лучший инвестор кризиса?
Создать комнату →

Реальное время LIVE
Торгуй на живых данных MOEX прямо сейчас. Цены обновляются каждые 15 минут.
Начать →

YNDX +8.2% MGNT -0.5% VTBR +1.1% ROSN +3.4% NVTK -2.1% GMKN +0.8% ALRS -3.2% TATN +1.9% MTSS +0.4% SBER +2.1% GAZP -1.3% LKOH +4.7% YNDX +8.2% MGNT -0.5% VTBR +1.1%

Выбери кризис

С какого момента истории начнём инвестировать?

Сен 2014 — Фев 2015 · 6 ходов

Крах рубля 2014

Рубль −50%, санкции, обвал нефти. Чёрный вторник 16 декабря.

Сен 2014 · Окт 2014 · Ноя 2014 · Дек 2014 · Янв 2015 · Фев 2015

Янв 2020 — Июн 2020 · 6 ходов

COVID-19 пандемия

IMOEX −35% за месяц, нефть в минус, V-образное восстановление.

Янв 2020 · Фев 2020 · Мар 2020 · Апр 2020 · Май 2020 · Июн 2020

Янв 2022 — Апр 2022 · 4 ходов

Февраль 2022

IMOEX −45% за день. Биржа закрыта 28.02–24.03. Беспрецедентные санкции.

Янв 2022 · Фев 2022 · Мар 2022 · Апр 2022

Июн 2023 — Мар 2024 · 10 ходов

Рост ключевой ставки

ЦБ с 7.5% до 21%. Давление на акции роста, переток в облигации и депозиты.

Июн 2023 · Июл 2023 · Авг 2023 · Сен 2023 · Окт 2023 · Ноя 2023 · Дек 2023 · Янв 2024 · Фев 2024 · Мар 2024

Твой профиль трейдера

Твой никнейм

Введи никнейм...

Стартовый капитал	1 000 000 ₽
Период	Сен 2014 — Фев 2015
Количество ходов	6 месяцев

Начать торговлю

СИБИНВЕСТ

0% Апр 2026 Сен 2014 месяц 1 из 140

sdf 1.00 млн ₽

АКЦИИ MOEX

Поиск...

SBER Сбербанк	75.00 ₽	▲ 0.0%
GAZP Газпром	135.00 ₽	▲ 0.0%
LKOH Лукойл	2 200 ₽	▲ 0.0%
NVTK Новатэк	700.00 ₽	▲ 0.0%
ROSN Роснефть	260.00 ₽	▲ 0.0%
SNGS Сургутнефтегаз	28.00 ₽	▲ 0.0%
TATN Татнефть	290.00 ₽	▲ 0.0%
GMKN Норникель	9 500 ₽	▲ 0.0%
CHMF Северсталь	540.00 ₽	▲ 0.0%
NLMK НЛМК	74.00 ₽	▲ 0.0%
ALRS Алроса	60.00 ₽	▲ 0.0%
PLZL Полюс	1 100 ₽	▲ 0.0%
MGNT	9 000 ₽	

КАПИТАЛ +0 ₽

1.00 млн ₽

Свободно: 1.00 млн ₽ Инвестировано: 0 ₽

МОИ ПОЗИЦИИ Открыть →

Нет позиций. Купи акции, нажав на тикер слева.

Следующий месяц →

НОВОСТИ · СЕН 2014

Рубль начинает падать

Курс доллара пробил 38 рублей впервые за несколько лет. Инвесторы нервничают.

Нефть падает

Brent опустилась ниже $90 — первый раз с 2012 года. Российский бюджет под давлением.

Нефть и газ

Санкции расширяются

США и ЕС ввели новый пакет секторальных санкций против России.

Лобби

Крах рубля 2014

Ссылка для приглашения

WKKNI7

Копировать

sibinvest.ru/join/WKKNI7

Игроки

5/8

sdf Вы Хост		Ожидание...
TradeKing99 Игрок 2		Готов
МедвежийМаркет Игрок 3		Готов
АлгоБот42 Игрок 4		Готов
ДивидендМастер Игрок 5		Готов

Крах рубля 2014

Старт	Ходов	Капитал
2014	140	1 млн ₽

✓ Я готов

Начать игру